

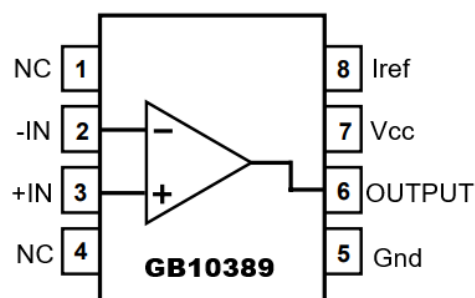
DATASHEET

AMPLIFICADOR OPERACIONAL DE TRANSCONDUTÂNCIA MULLER - GB10389

Gabriel Bellotti - 202110389

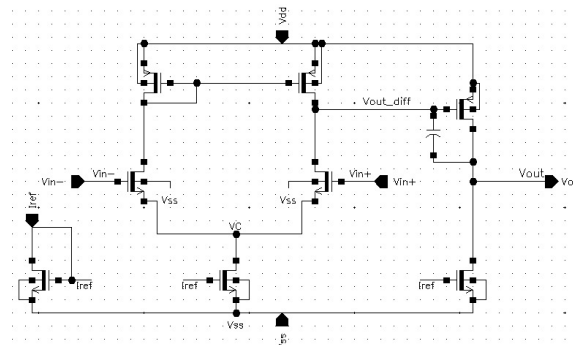
Características Principais

- Amplificador Operacional de propósito geral
- Baixo consumo de energia
- Larga faixa de frequência
- Banda passante de 59MHz
- Deve ser alimentado por uma **fonte de corrente de 10uA**
- As entradas diferenciais devem ser polarizadas com um **nível DC de 1V**
- faixa de excursão de 0V a 2V



Aplicações

- Amplificação de sinais analógicos
- Filtragem ativa
- Sistemas de controle
- Conversores A/D e D/A



Descrição do Circuito

Amplificador operacional projetado com tecnologia CMOS de 45nm, alimentado com 0V e 2V, otimizado para baixo consumo pela técnica g_m/I_D , composto de dois estágios, amplificador diferencial e o estágio de saída fonte comum realimentado pela capacitância de Muller, todos resultados foram obtidos para atender a uma carga de **1 pF**.

Apresentação do Projeto

Características do Processo de Fabricação

Tecnologia CMOS 45nm, modelo, transistores de canal n e p com comprimento de canal de 300nm. Amplificador de dois estágios, sendo o primeiro um par diferencial com saída única seguido por um fonte-comum com capacitância de Muller de realimentação.

Detalhamento do Projeto

Todos os estágios são polarizados por uma fonte de corrente de 10 μA . Para um amplificador de uso geral, o ganho deve ser elevado. No entanto, ao optar por um comprimento de canal de 300 nm, são necessárias otimizações para garantir um bom desempenho. O método g_m/I_D assegura um ganho intrínseco alto em cada transistor.

De modo geral, para obter o ganho necessário com baixo consumo de energia, estipulou-se que a referência de corrente seria copiada com razão igual a um para o par diferencial e igual a dois para a fonte comum. Em seguida, aumenta-se a multiplicidade dos transistores do estágio diferencial, garantindo que todas as relações g_m/I_D estejam entre 20 e 30 — faixa em que se obtém a melhor relação. Depois, quadruplica-se a multiplicidade entre M6 e M8 para dobrar a corrente total do par diferencial. Por fim, ajusta-se heurísticamente a multiplicidade do último estágio, assegurando que o ponto de operação DC fique no meio da faixa de excursão.

Além do ganho, o amplificador possui baixo consumo de energia (84,42 μW). Após o projeto de polarização dos transistores, é necessário analisar suas respostas no tempo e em frequência. O capacitor de realimentação tem como principal função deslocar o polo dominante. Quanto maior a capacitância, pior é o desempenho em frequência, porém maior é a estabilidade. Dessa forma, o capacitor foi projetado heurísticamente para ter no máximo 20% de overshoot e 45° de margem de fase, resultando em uma capacitância de 500 fF.

Tabela 1 - Dados dos MOSFETs

MOS	W (nm)	L (nm)	Mult.	$ I_D $ (μA)	g_m (uS)	r_o ($k\Omega$)	Região
M1	900	300	100	4.92	132.06	569.77	Inv. Fraca
M2	900	300	100	4.92	132.06	569.77	Inv. Fraca
M3	900	300	1	9.84	103.62	266.26	Saturação
M4	900	300	1	10	122.68	283.17	Saturação
M5	1200	300	8	4.92	122.68	327.47	Inv. Fraca
M6	1200	300	8	4.92	104.91	327.47	Inv. Fraca
M7	900	300	1	22.37	228.51	209.165	Saturação
M8	1200	300	28	22.37	539.55	97.35	Inv. Fraca

Especificações Elétricas

Tabela 2 - Parâmetros Elétricos

Parâmetro	Valor	Unidade	Observação
Tensão de Alimentação	2	V	
Consumo de Potência	84.42	μW	$I_{ref} = 10\mu A$
Capacitância de Muller	500	fF	
Capacitância de Carga	1	pF	
Ganho em DC	59.7	dB	$I_{ref} = 10\mu A$
Frequência de Corte	39.2	kHz	$I_{ref} = 10\mu A$
Ganho na Banda	53.93	MHz	$I_{ref} = 10\mu A$
CMRR	63.275	dB	@3.58MHz
PSRR	60.2	dB	@26.53kHz
Offset	48.19	mV	$I_{ref} = 10\mu A$
Slew Rate	13.53	V/ μs	
Overshoot	18.6	%	
Tempo de Estabilização	97.71	ns	5% de erro
Margem de ganho	10.63	dB	
Margem de fase	46.21	°	

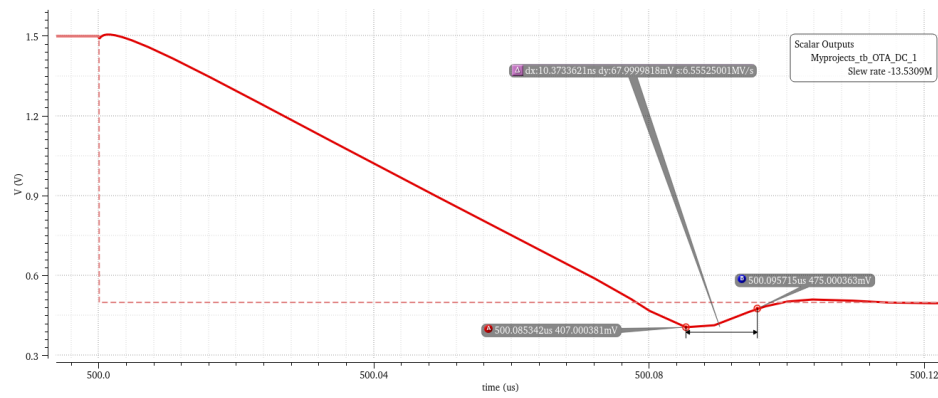


Figure 1: Ganho DC

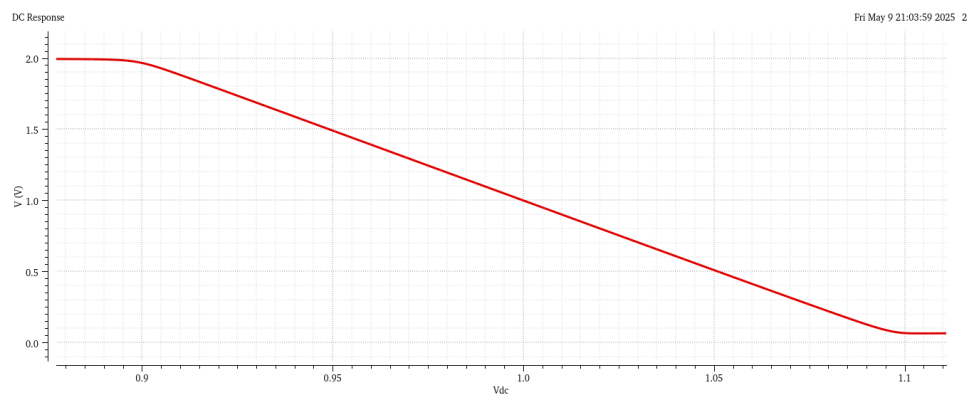


Figure 2: *Output Swing*

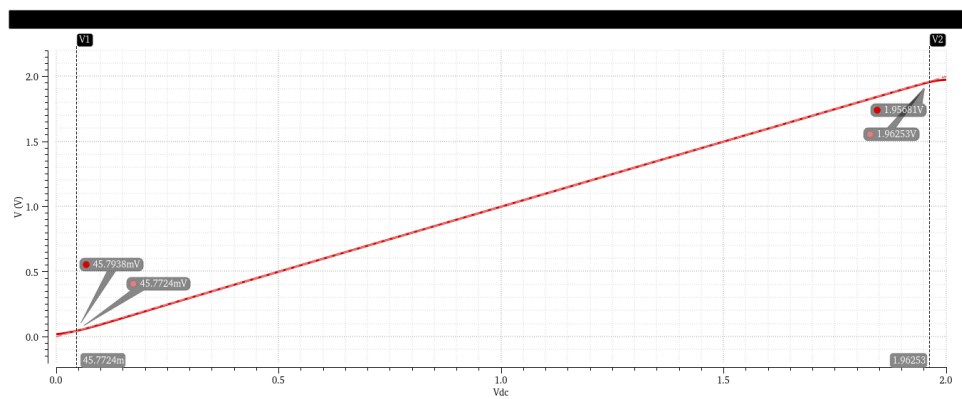


Figure 3: *Common Mode Input Range*

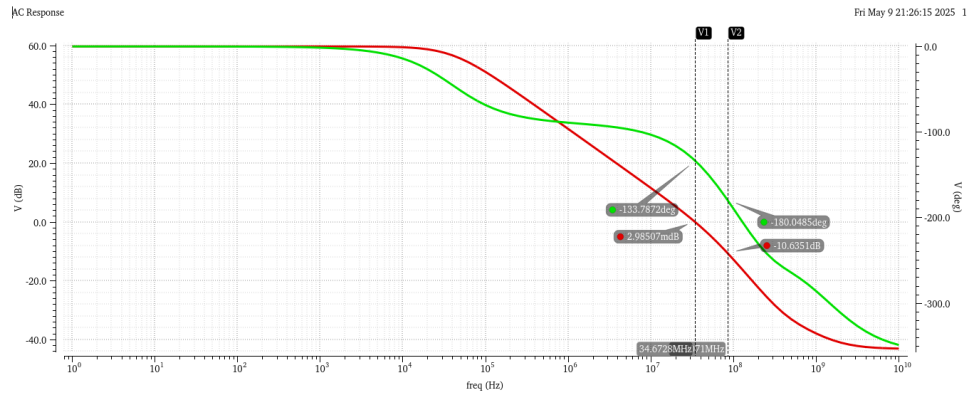


Figure 4: Margens de ganho e fase

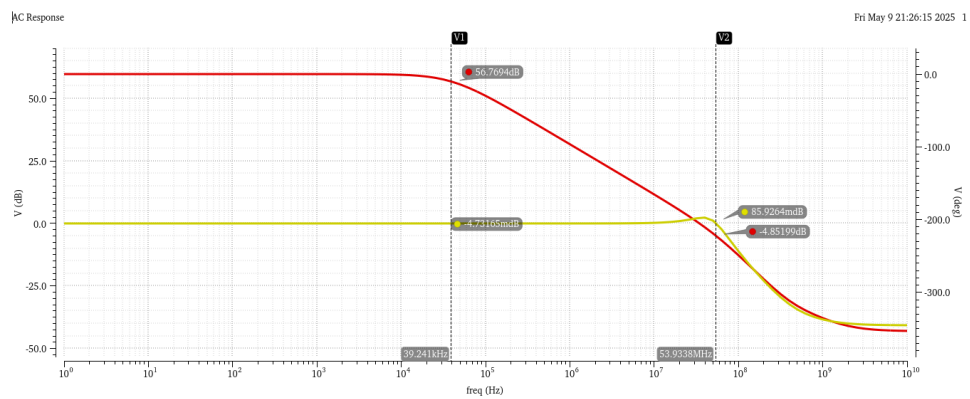


Figure 5: Banda passante

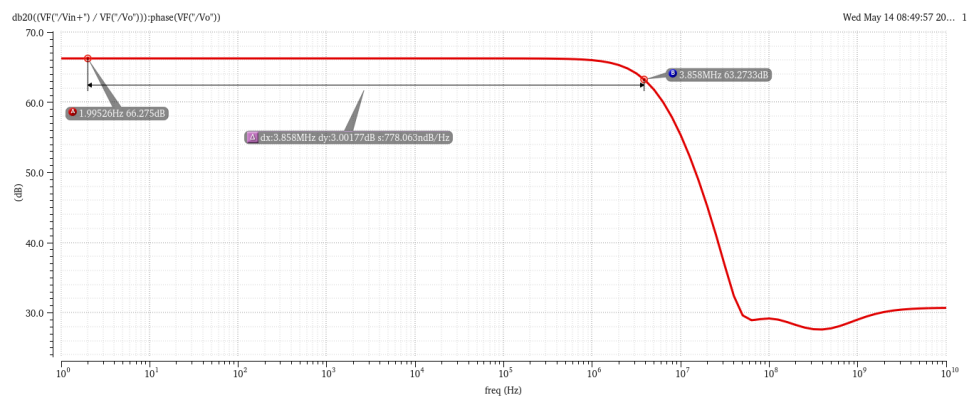


Figure 6: Common Mode Rejection Ratio

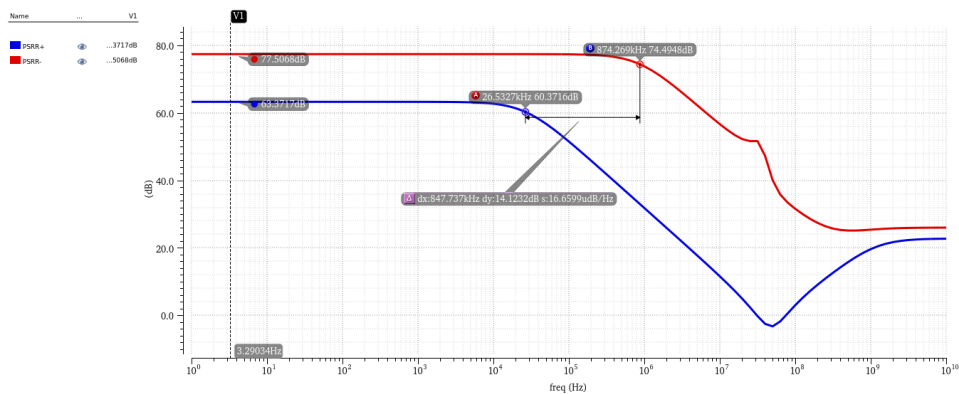


Figure 7: Power Supply Rejection Ratio

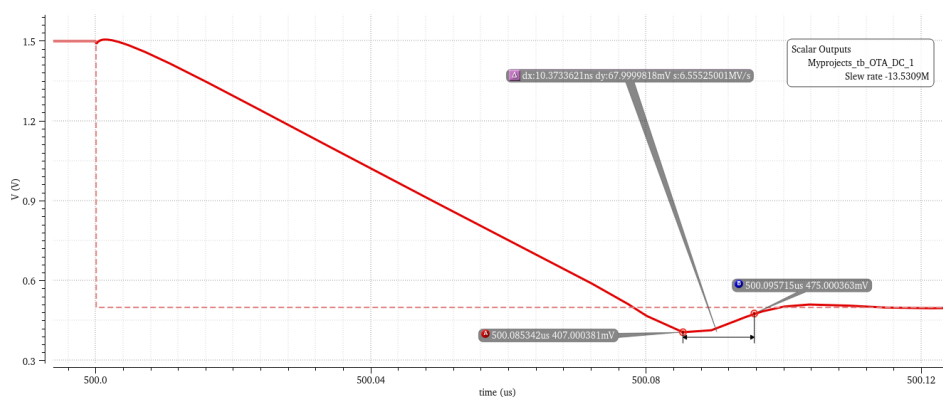


Figure 8: Resposta ao degrau